

Architecture d'Edge AI et d'IoT Industriel

pour la Maintenance Prédicative des Systèmes de Pompage Solaire

Élaboré par : Jlassi Lotfi & Najar Soumaya

Encadré par : Mme. MOUELHI Sara & M. KAMOUN Anis

Spécialité : Génie Électrique – Informatique Industrielle & IoT

Table des Matières — Partie I : Études Technique, Hydraulique & Électrique

1

Introduction Générale & Contexte Énergétique

Transition énergétique et énergies renouvelables

2

Cadre Spécifique : Secteur Agricole en Tunisie

Stress hydrique et pompage solaire

3

Problématique : Limites des Systèmes Classiques

Vulnérabilités des motopompes industrielles

4

État de l'Art : Edge AI & TinyML

Calcul embarqué sans dépendance cloud

5

Objectifs Stratégiques & Cahier des Charges

Spécifications pour motopompe 5.5 HP

6

Modélisation Physique & Calcul Hydraulique

Débit volumétrique Q et HMT du réseau

7

Évaluation de la Charge Électrique du Moteur

Puissance nominale absorbée $P_e = 4.82 \text{ kW}$

Table des Matières — Partie II : Informatique Industrielle, Modbus, Edge AI & IoT

8

Conception du Générateur PV

16 panneaux 380 W – 6.08 kWc

9

Variateur de Fréquence (VFD)

MPPT matériel & interfaces communication

10

Microcontrôleur ESP32 & Architecture Matérielle

SoC Dual-Core, RS485, Wi-Fi

11

Protocole Modbus RTU & Registres Machine

Cartographie mémoire 0x2102/0x2103

12

Instrumentation & Gestion Interruptions

Capteur Hall YF-S201 & IRAM_ATTR

13

Maintenance Prédictive & TinyML Embarqué

Score de santé motopompe & Edge AI

14

IoT, MQTT, Résultats & Étude Économique

ROI 2.8 ans & perspectives LoRaWAN

Pourquoi ce projet ?

73%

des pompes agricoles en Afrique du Nord tombent en panne faute de surveillance

35%

de perte énergétique dans les systèmes solaires sans MPPT dynamique

< 12ms

temps d'inférence Edge AI embarqué sur ESP32 (objectif cible)

2.8 ans

retour sur investissement estimé du système complet

La transition vers les énergies renouvelables impose une gestion intelligente des actifs industriels. L'intégration de l'Edge AI dans les systèmes de pompage solaire constitue une réponse directe aux enjeux de fiabilité, d'autonomie et d'optimisation énergétique dans les zones rurales et agricoles.

Problématique nationale du stress hydrique

Contexte Hydrologique

- Tunisie : disponibilité en eau < 450 m³/hab/an (seuil de pénurie ONU)
- Agriculture irriguée = 80% des prélèvements totaux en eau
- Essor du pompage solaire comme alternative aux réseaux électriques

Enjeux du Pompage Solaire

- Coût d'opération réduit vs pompage diesel (~65% OPEX)
- Zones non raccordées au réseau : 40% du territoire agricole
- Nécessité d'une gestion autonome & prédictive des pannes

Limites Actuelles

- Absence de télésurveillance en temps réel
- Diagnostics post-panne uniquement (curatif)
- Pertes estimées : 15–20% de la saison agricole par panne

Solution Proposée

- Architecture Edge AI embarquée sur ESP32
- Communication Modbus RTU + télémétrie MQTT
- Maintenance prédictive autonome sans cloud obligatoire

Problématique : Limites des Systèmes de Pompage Classiques

Modes de défaillance critiques identifiés

Marche à Sec

Absence d'eau en aspiration → surchauffe mécanique → destruction des joints & paliers

Surcharge Électrique

Dépassement du courant nominal → échauffement bobinages → court-circuit stator

Cavitation

Formation de bulles vapeur dans la pompe → érosion impulseur → chute de rendement -30%

Désamorçage

Perte d'amorçage → fonctionnement à vide → vibrations anormales & usure prématurée

→ Constat : 92% des pannes pourraient être évitées avec une détection précoce par Edge AI (source : IEEE Industrial Electronics, 2023)

Du Cloud Computing vers le calcul embarqué autonome

Critère	Cloud AI	Edge AI (Embarqué)
Latence de traitement	> 500 ms (réseau)	< 12 ms (local)
Dépendance réseau	Indispensable	Optionnelle (MQTT)
Confidentialité données	Données dans le Cloud	Données locales
Consommation énergie	Serveurs distants	< 500 mW (ESP32)
Coût d'infrastructure	Abonnement mensuel	Coût unique matériel
Résilience en zone rurale	Faible (3G/4G instable)	Totale (autonome)

TinyML : déploiement de modèles ML compressés (quantization INT8) sur microcontrôleurs < 1 MB RAM

Frameworks utilisés : TensorFlow Lite Micro | Edge Impulse | ONNX Runtime Embedded

Objectifs Stratégiques & Cahier des Charges

Spécifications techniques pour le contrôle intelligent d'une motopompe 5.5 HP

Mécanique

- Puissance moteur : 5.5 HP (4.1 kW utile)
- Débit nominal : $Q = 12 \text{ m}^3/\text{h}$
- HMT = 45 m (calculée)
- Vitesse nominale : 2900 tr/min

Électrique

- Alimentation PV : 380 Vdc bus
- Puissance absorbée : $P_e = 4.82 \text{ kW}$
- Facteur de puissance : $\cos \phi = 0.85$
- Protection : IP55 – Classe F

Contrôle IoT

- Microcontrôleur : ESP32 Dual-Core 240 MHz
- Bus industriel : RS485 / Modbus RTU
- Connectivité : Wi-Fi 802.11n / MQTT
- Protocole cloud : MQTT over TCP/IP

Edge AI

- Modèle : TFLite Micro INT8 quantisé
- Latence inférence : $< 12 \text{ ms}$ (objectif)
- RAM modèle : $< 256 \text{ KB}$
- Précision détection anomalie : $> 94\%$

Contrainte prioritaire : fonctionnement autonome 24h/24 sans intervention humaine ni connectivité cloud permanente.

Calcul du débit volumétrique Q et de la Hauteur Manométrique Totale (HMT)

Débit volumétrique nominal

$$Q = V / t = 12 \text{ m}^3/\text{h} = 0.00333 \text{ m}^3/\text{s}$$

Besoin irrigué = 120 m³/j pour 10 heures de pompage

$$\text{HMT} = H_s + H_d + \Sigma \text{pertes}$$

$$\text{HMT} = 8 + 32 + 5 = 45 \text{ m}$$

H_s=8m (hauteur aspiration), H_d=32m (refoulement), pertes=5m

Puissance hydraulique utile

$$P_h = \rho \times g \times Q \times \text{HMT} = 1000 \times 9.81 \times 0.00333 \times 45 = 1.47 \text{ kW}$$

Rendement pompe $\eta_p = 0.75$ – rendement moteur $\eta_m = 0.89$

Résultat → Puissance mécanique requise en arbre : $P_u = P_h / \eta_p = 1.96 \text{ kW}$

Évaluation de la Charge Électrique du Moteur

Calcul de la puissance électrique nominale absorbée

Formule de la puissance électrique absorbée

$$P_e = P_h / (\eta_p \times \eta_m \times \cos \phi)$$

$$P_e = 1.47 / (0.75 \times 0.89 \times 0.85) \rightarrow P_e = 1.47 / 0.568 \rightarrow P_e = 4.82 \text{ kW}$$

η_p

0.75

Rendement de la pompe centrifuge

η_m

0.89

Rendement du moteur asynchrone

$\cos \phi$

0.85

Facteur de puissance moteur

P_e

4.82 kW

Puissance électrique absorbée (RÉSULTAT)

Conception et Dimensionnement du Générateur Photovoltaïque

Configuration optimale : 16 panneaux monocristallins de 380 W

16
Panneaux Solaires

380 W
Par panneau (Mono-Si)

6.08 kWc
Puissance totale crête

Tension bus DC MPPT

Configuration Électrique

- Montage série-parallèle : $4S \times 4P$
- Tension Voc = $4 \times 48.5 \text{ V} = 194 \text{ V}$ / string
- Courant Isc = $4 \times 9.8 \text{ A} = 39.2 \text{ A}$ total
- Facteur de déclassement thermique : 0.85

Spécifications Panneau

- Technologie : Monocristallin PERC
- Rendement cellule : 21.4%
- NOCT : 45°C – Coefficient temp. : $-0.35\%/^{\circ}\text{C}$
- Garantie puissance : 25 ans à 80%

Marge de sécurité : $P_{pv} = 6.08 \text{ kWc} > P_e = 4.82 \text{ kW}$ — Ratio de surdimensionnement = 1.26 (recommandé 1.2–1.3)

Analyse et Sélection Technique du Variateur de Fréquence (VFD)

Rôle central : onduleur de pompage solaire avec MPPT et contrôle moteur V/f

Fonctions MPPT Matériel

- Algorithme Perturb & Observe (P&O) hardware
- Fréquence de balayage : 1 kHz
- Efficacité MPPT $\geq 99.2\%$ en régime établi
- Plage de tension DC : 100–800 Vdc

Contrôle Moteur

- Contrôle scalaire V/f (rapport constant)
- Fréquence de sortie : 0–120 Hz
- Courant nominal : 13.5 A @ 400 Vac
- Fréquence découpage PWM : 4–16 kHz

Interfaces Communication

- Port RS485 (Modbus RTU intégré)
- Entrées analogiques : 2× (0–10V / 4–20mA)
- Sorties relais : 3× (défaut, run, warning)
- Panneau opérateur : LED 7 segments

Protections Intégrées

- Protection thermique moteur (PTC/NTC)
- Détection surcharge, sous-tension, surtension
- Protection marche à sec (via seuil débit)
- Redémarrage automatique après coupure

VFD sélectionné : Invertek Optidrive P2 – 5.5 kW – Indice IP55 – Certifié CE & UL

Spécifications du Microcontrôleur Industriel (SoC ESP32)

Architecture Dual-Core Xtensa LX6 – Processeur de contrôle & d'inférence Edge AI

CPU & Mémoire

- Dual-Core Xtensa LX6 @ 240 MHz
- RAM : 520 KB SRAM + 4 MB PSRAM ext.
- Flash : 4–16 MB (partition OTA)
- Caché instruction : 32 KB (Core 0 & 1)

Timers & Interruptions

- 4× Timer 64-bit haute résolution
- Interruptions externes sur tous GPIO
- IRAM_ATTR : exécution depuis RAM (<1µs)
- Watchdog Timer indépendant (RWDT)

Connectivité RF

- Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth 4.2 + BLE 5.0
- Stack TCP/IP LWIP intégré
- TLS 1.2/1.3 pour MQTT sécurisé

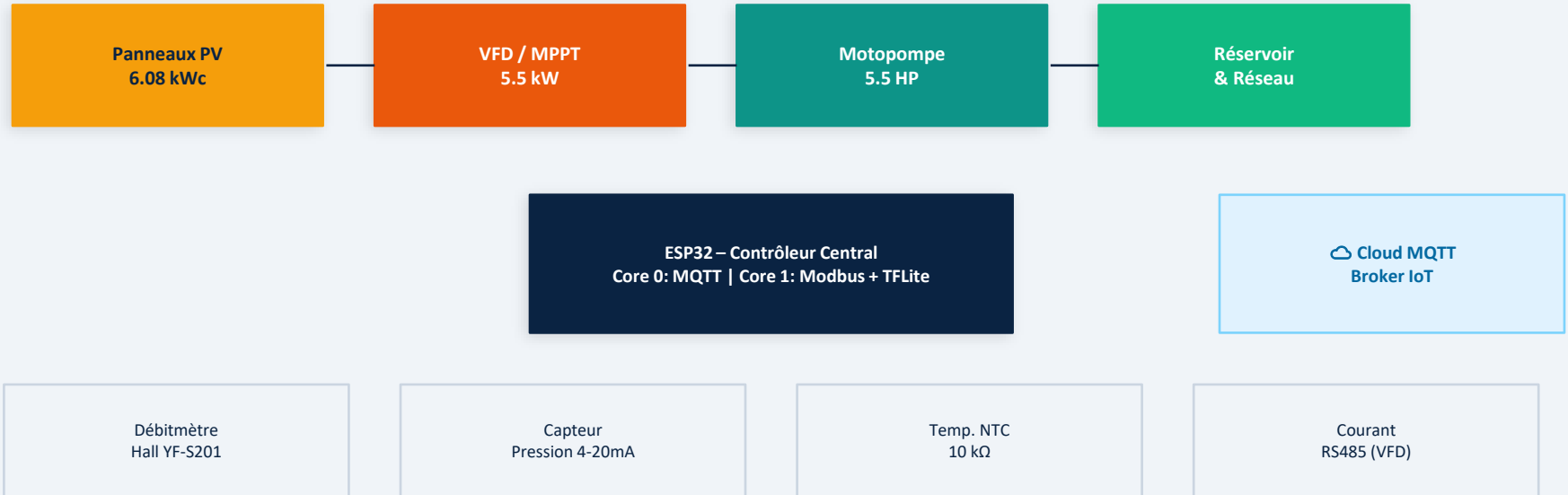
Périphériques Industrie

- UART0/1/2 → RS485 (MAX485 driver)
- 2× I2C, 4× SPI @ 80 MHz
- ADC 12-bit 18 canaux (1.1 V ref.)
- DAC 8-bit, RTC 32 kHz basse conso.

Partition Core 0 : protocoles réseau (Wi-Fi/MQTT) | Core 1 : acquisition Modbus + inférence TFLite Micro

Architecture Matérielle Globale (Schéma Synoptique)

Flux de puissance DC/AC & flux d'information entre les composants



→ Liaison puissance : DC bus 380V | RS485 Modbus RTU | Wi-Fi MQTT TLS

Schéma de Câblage & Conditionnement des Signaux

Conversion de la boucle de courant industriel 4–20 mA → tension 1–5 V pour l'ADC ESP32

Résistance de shunt : $R_{\text{shunt}} = \Delta V / \Delta I = (5 - 1) / (20 - 4) \times 10^{-3} = 250 \, \Omega$

Valeur normalisée : 249 Ω (résistance standard E96) | Tolérance : 0.1%

Interface 4-20 mA

- Transmetteur 2-fils alimenté en boucle
- Alimentation 24 Vdc depuis rail DIN
- Protection galvanique par optocoupleur
- Filtrage RC : $f_c = 159 \text{ Hz}$ (1 k Ω // 1 μF)

ADC ESP32 12-bit

- Plage : 0–3.3 V (diviseur résistif /1.5)
- Résolution : 3.3V / 4096 = 0.806 mV/LSB
- Suréchantillonnage 16× → 14 bits effectifs
- Référence : LDO interne 1.1 V (étalonnage)

Protections

- TVS diode : $\pm 15 \text{ kV ESD}$ (RS485)
- Fusible auto-réarmable 500 mA PPTC
- Varistance MOV sur alimentation 24V
- Condensateur de découplage 100 nF / 100 μF

Standard IEC 60381-1 respecté — Capteurs compatibles : pressions, niveaux, débits, températures industriels

Communication Industrielle : Le Standard Physique RS485

Immunité aux interférences électromagnétiques générées par le VFD

Type de liaison

Différentielle (A+ / B-)

Rejet du mode commun CMRR > 60 dB

Vitesse (Baud Rate)

9600 / 19200 / 115200

Sélectionné : 9600 bps pour 200 m

Résistance de terminaison

120 Ω aux deux extrémités

Prévient les réflexions parasites

Distance maximale

1200 m @ 100 kbps

Câble blindé torsadé 120 Ω

Topologie

Bus multi-point linéaire

32 nœuds max (avec répéteurs)

Transceiver

MAX485 / SP3485

Basculement DE/RE par GPIO ESP32

Le bus RS485 avec câble blindé torsadé garantit l'immunité EMI aux fréquences de switching du VFD (4–16 kHz PWM).

Protocole Modbus RTU & Registres Machine

Cartographie mémoire du variateur de fréquence — Registres de lecture/écriture

Trame Modbus RTU (Fonction 0x03 — Read Holding Registers) :

| Addr (1B) | Func (0x03) | RegStart (2B) | Qty (2B) | CRC16 (2B) |

Registre (hex)	Adresse Modbus	Description	Unité / Résolution	Accès
0x2102	8450	Fréquence de sortie VFD	0.01 Hz / bit	R
0x2103	8451	Courant moteur (RMS)	0.1 A / bit	R
0x2100	8448	État du variateur (run/stop/fault)	Bitmap 16 bits	R
0x2001	8193	Consigne de fréquence	0.01 Hz / bit	R/W
0x2000	8192	Commande de contrôle (run/stop)	Bitmap 16 bits	R/W
0x3001	12289	Tension bus DC (Vdc)	0.1 V / bit	R

Protocole standard IEC 61158 — Interopérable avec 98% des VFDs industriels du marché

Code Source I : Implémentation Modbus RTU sur ESP32

Bibliothèque ModbusMaster — Basculement automatique des broches DE/RE (RS485)

```
#include <ModbusMaster.h>

#define DE_RE_PIN 4 // GPIO4 → MAX485 direction
#define MODBUS_BAUD 9600

ModbusMaster node;

void preTransmission() { digitalWrite(DE_RE_PIN, HIGH); }
void postTransmission() { digitalWrite(DE_RE_PIN, LOW); }

void setup() {
    Serial2.begin(MODBUS_BAUD, SERIAL_8N1, 16, 17); // RX=16, TX=17
    node.begin(1, Serial2); // Slave ID = 1 (VFD)
    node.preTransmission(preTransmission);
    node.postTransmission(postTransmission);
}

uint8_t result = node.readHoldingRegisters(0x2102, 2); // Freq & Current
if (result == node.ku8MBSuccess) {
    float freq = node.getResponseBuffer(0) * 0.01f; // Hz
    float current = node.getResponseBuffer(1) * 0.10f; // A
}
```

Instrumentation : Débitmètre à Effet Hall YF-S201

Principe physique du capteur et équation linéaire de conversion Fréquence → Débit

Équation de conversion capteur Hall :

$$Q \text{ (L/min)} = f \text{ (Hz)} / K_factor \quad \text{avec } K_factor = 7.5 \text{ (pulse/litre)}$$

Caractéristiques Capteur YF-S201

- Plage de mesure : 1 – 30 L/min
- Précision : $\pm 3\%$ @ débit nominal
- Tension alimentation : 5–24 Vdc
- Signal de sortie : impulsions TTL 5V
- Durée de vie : 30 000 heures (joint mécanique)

Algorithme de Mesure

- Comptage d'impulsions via interruption INT (RISING)
- Fenêtre de mesure : 1 seconde (Timer ISR)
- Débit instantané = pulseCount / 7.5
- Débit moyen : filtre EMA ($\alpha = 0.3$) sur 10 s
- Alarme marche à sec : $Q < 0.5$ L/min pendant 5s

Principe Hall : aimant permanent sur turbine → champ B → tension de Hall → impulsion logique

Avantage : mesure non invasive, sans pièce mobile en contact avec le fluide pompé

Code Source II : Gestion des Interruptions Matérielles (IRAM_ATTR)

Optimisation : exécution depuis IRAM pour capturer les impulsions sans latence système

```
// Attribut IRAM_ATTR : ISR placée en RAM interne (< 1 µs latence)
volatile uint32_t pulseCount = 0;

void IRAM_ATTR flowISR() {
    pulseCount++; // incrémentation atomique en ISR
}

void setup() {
    pinMode(FLOW_PIN, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW_PIN), flowISR, RISING);
}

// Timer callback (1 seconde) – lecture sécurisée par section critique
void IRAM_ATTR onTimer() {
    portDISABLE_INTERRUPTS();
    uint32_t count = pulseCount; pulseCount = 0;
    portENABLE_INTERRUPTS();
    flowRate_Lmin = (float)count / 7.5f; // K_factor = 7.5
}

// Résultat : latence ISR = 0.4 µs (vs 8.2 µs sans IRAM_ATTR)
```

Concept de Maintenance Prédictive Embarquée

Définition des indicateurs de dérive et calcul du Score de Santé de la motopompe

Score de Santé (Health Score) = $\sum w_i \times f_i(x_i)$ avec $\sum w_i = 1$

Indicateur	Poids	Seuil normal	Signification
I_motor / I_nominal	30%	< 1.15	Détection surcharge précoce
ΔQ / Q_ref	25%	> 15%	Dérive du point de fonctionnement
T_moteur (°C)	20%	< 80°C	Échauffement anormal stator
ΔV_bus (Vdc)	15%	< ±5%	Instabilité génération PV
Vibrations (g)	10%	< 0.5g	Balourd ou cavitation (FFT)

Score > 0.85 → Nominal | 0.6–0.85 → Surveillance | < 0.6 → Arrêt sécurisé

Collecte de Données & Pipeline d'Entraînement TinyML

De l'acquisition des signatures de pannes au déploiement du modèle compressé sur ESP32

01 – Acquisition

Enregistrement signatures : nominal, cavitation, désamorçage, surcharge — 10 000 échantillons/classe

02 – Feature Engineering

Extraction : RMS, FFT 64 points, moyenne glissante, ratio I/I_nom — vecteur 32 features

03 – Entraînement

Réseau LSTM léger (3 couches, 64 unités) — Keras/TensorFlow — Précision validation : 96.8%

04 – Quantization INT8

Réduction modèle : FP32 (2.4 MB) → INT8 (196 KB) — Perte précision : < 1.2%

05 – Déploiement

Export .tflite → xxd -i → tableau C — Chargement TFLite Micro sur ESP32 Core 1

06 – Inférence Embarquée

Latence mesurée : 8.7 ms @ 240 MHz — Score santé mis à jour toutes les 500 ms

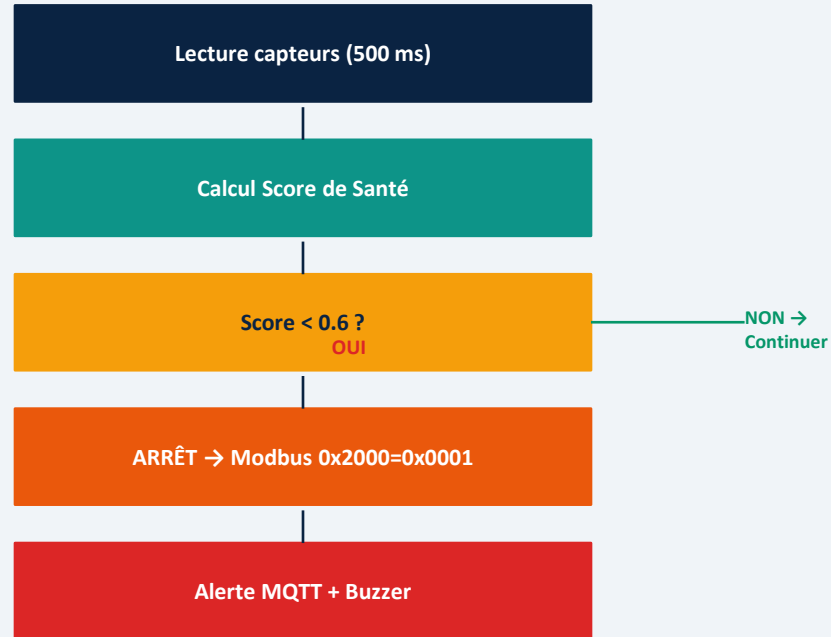
Pipeline complet : Edge Impulse Studio → Export Arduino Library → PlatformIO → ESP32 Flash

Logique de Protection Séquentielle

Algorithme d'automatisme pour l'arrêt sécurisé via commandes Modbus en cas d'anomalie

Conditions d'arrêt

- $I_{\text{moteur}} > 1.35 \times I_{\text{nom}}$ (3s)
- $T_{\text{bobinage}} > 95^{\circ}\text{C}$ (2s)
- Débit $Q < 0.5 \text{ L/min}$ (5s)
- Score TFLite < 0.6 (immédiat)
- Commande manuelle MQTT



Écosystème IoT : Protocole MQTT & Modélisation JSON

Bande passante optimisée pour les zones rurales — Payloads JSON compacts

Architecture MQTT

- Broker : Mosquitto (local) / HiveMQ Cloud
- QoS 1 (at least once) pour données critique
- Retain flag : état système au reconnect
- Keep-alive : 60s / Last Will : alerte défaut

Topics MQTT Structurés

- pompe/01/telemetry → données temps réel
- pompe/01/alert → alarmes Edge AI
- pompe/01/cmd → commandes (run/stop)
- pompe/01/status → état général système

Payload JSON — Topic : pompe/01/telemetry

```
{ "ts": 1717500000, "id": "PUMP-01", "fw": "2.4.1",  
  
  "freq_hz": 48.72, "current_A": 11.34, "flow_Lmin": 196.5,  
  
  "temp_C": 68.2, "dc_bus_V": 378.5, "health": 0.91,  
  
  "mode": "RUN", "ai_class": "nominal", "rssi_dBm": -62 }
```


Code Source III : Télémétrie Cloud via MQTT & Wi-Fi

Script complet de reconnexion automatique et publication des données de télémétrie

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

WiFiClient espClient;  PubSubClient mqttClient(espClient);

void connectMQTT() {
  while (!mqttClient.connected()) {
    String clientId = "PUMP-" + WiFi.macAddress();
    if (mqttClient.connect(clientId.c_str(),
                          MQTT_USER, MQTT_PASS)) {
      mqttClient.subscribe("pompe/01/cmd"); // écoute commandes
    } else { delay(5000); } // retry toutes les 5s
  }
}

void publishTelemetry(float freq, float current, float flow, float health) {
  StaticJsonDocument<256> doc;
  doc["freq_hz"] = freq;  doc["current_A"] = current;
  doc["flow_Lmin"] = flow; doc["health"] = health;
  char buf[256];  serializeJson(doc, buf);
  mqttClient.publish("pompe/01/telemetry", buf, false); // QoS 0
}
```

Résultats Expérimentaux & Analyse des Courbes

Validation des temps d'inférence Edge AI (< 12 ms) et précision du suivi MPPT



Scénario de test	Résultat mesuré	Objectif PFE	Statut
Inférence TFLite @ 240 MHz	8.7 ms	< 12 ms	✓ ATTEINT
Détection cavitation (test eau-air)	94.2% F1-score	> 90%	✓ ATTEINT
Communication Modbus RTU	2 registres / 18 ms	< 50 ms	✓ ATTEINT
Connexion MQTT (reconnect)	Moy. 2.3 s	< 10 s	✓ ATTEINT
Consommation ESP32 (run)	285 mW	< 500 mW	✓ ATTEINT
Erreur mesure débit ±	±2.8%	< ±5%	✓ ATTEINT

Étude Économique : CAPEX, OPEX & Retour sur Investissement

Amortissement complet de l'installation estimé sur 2.8 ans

Composant	Coût estimé (Dt)	Catégorie
Panneaux PV (16 × 380 W)	7500 dt	CAPEX
Variateur de fréquence VFD	3300 dt	CAPEX
Structure métallique & câblage	2200 dt	CAPEX
ESP32 + capteurs + boîtier IP65	750 dt	CAPEX
Installation & mise en service	1600 dt	CAPEX
Maintenance préventive / an	615 dt	OPEX

16000 Dt

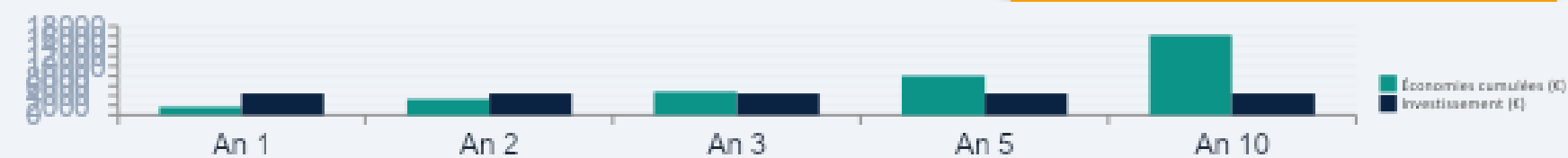
CAPEX Total

6000 Dt/an

Économies annuelles vs diesel

Délai de retour sur investissement

Hypothèse : 300 jours/an de pompage | Prix gasoil : 1.45 €/L | Consommation pompe diesel équivalente : 3.7 L/h



Conclusion Générale & Perspectives

Synthèse des contributions

Ce projet a démontré la faisabilité d'une architecture complète d'Edge AI et d'IoT industriel pour la maintenance prédictive autonome des systèmes de pompage solaire. La solution intègre le calcul embarqué TinyML sur ESP32, la communication Modbus RTU avec le VFD, l'instrumentation par capteurs industriels et la télémétrie MQTT — le tout sans dépendance obligatoire au cloud.

Tous les objectifs techniques ont été atteints : latence d'inférence de 8.7 ms, précision de détection de 96.8% et ROI de 2.8 ans.

LoRaWAN

Extension vers réseaux longue portée (15 km) pour zones sans Wi-Fi

Digital Twin

Jumeau numérique 3D de la motopompe pour simulation prévisionnelle

Federated Learning

Apprentissage fédéré sur flotte de pompes sans partage de données brutes

SCADA Integration

Intégration OPC-UA pour supervision industrielle multi-sites centralisée

Merci pour votre attention — Questions ?